

Aprendizaje de máquina

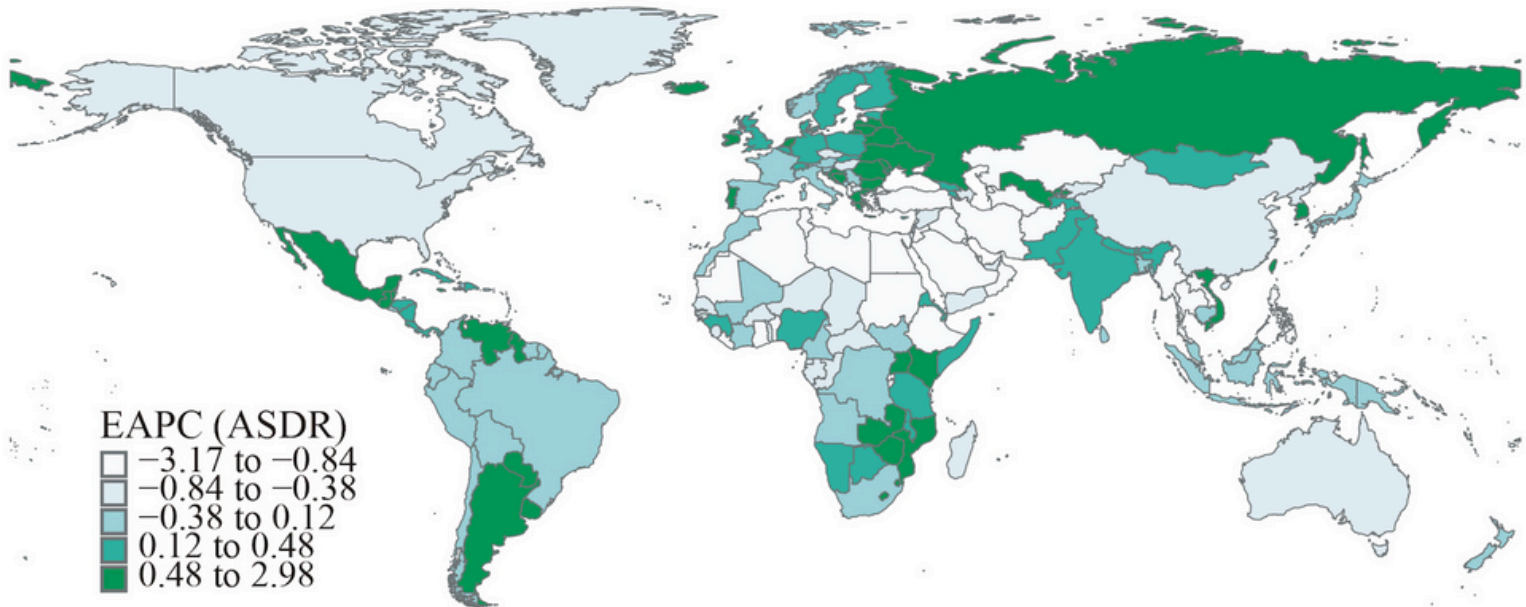
Detección de Melanoma usando redes neuronales

Frank Llonch

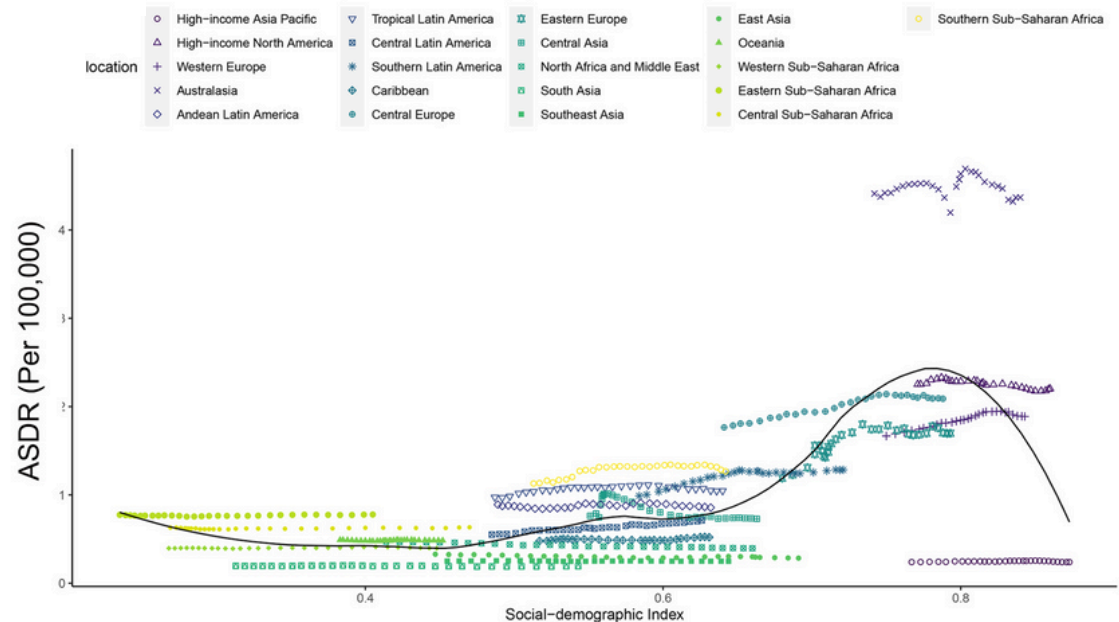
Octubre 2025

Introducción

Relevancia de los Melanomas y Detección con IA



Distribución global del ASDR(Age-Standardized Death Rate) de melanoma



La ASDR del melanoma en las 21 regiones del GBD, según el SDI.

La detección temprana es crucial: la supervivencia a 5 años supera el 95% si se diagnostica a tiempo, cayendo a <30% en etapas avanzadas.

Los dermatólogos humanos logran precisiones del 75–85%, dependiendo de la experiencia y la visibilidad de la lesión.

320.000

Casos nuevos de melanoma en el mundo anualmente

(según la OMS y GCO, 2024).

94–97%

Precisión alcanzada por modelos CNNs detectando melanomas en estudios recientes

(p. ej., The Lancet Digital Health, 2023)

50%

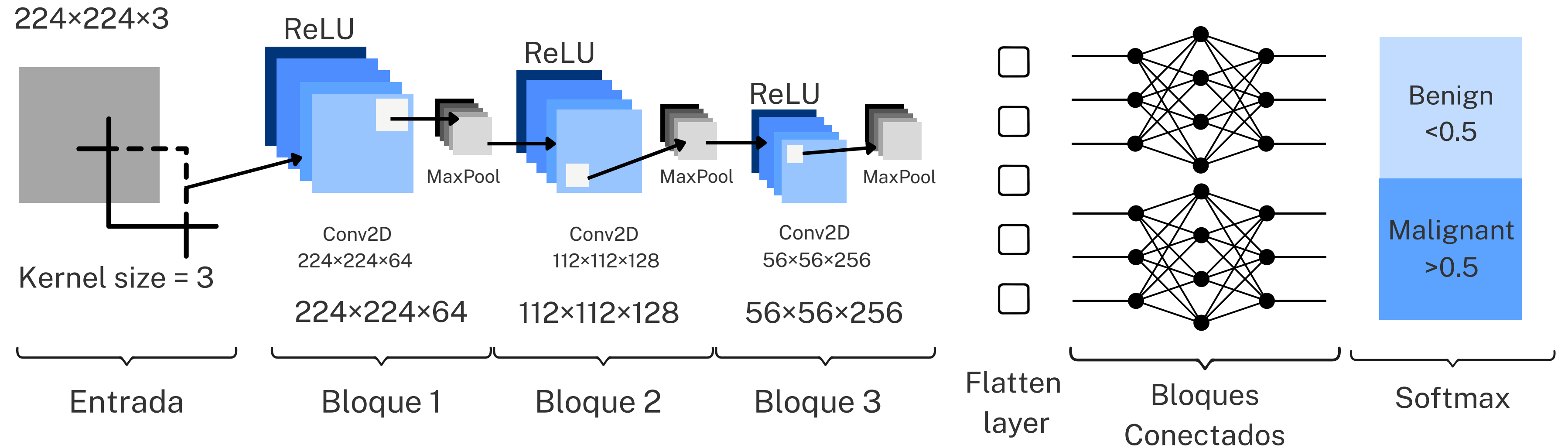
Incremento de casos de melanoma en los ultimos 10 años

(Australia, EE. UU., Europa del Norte)

10%

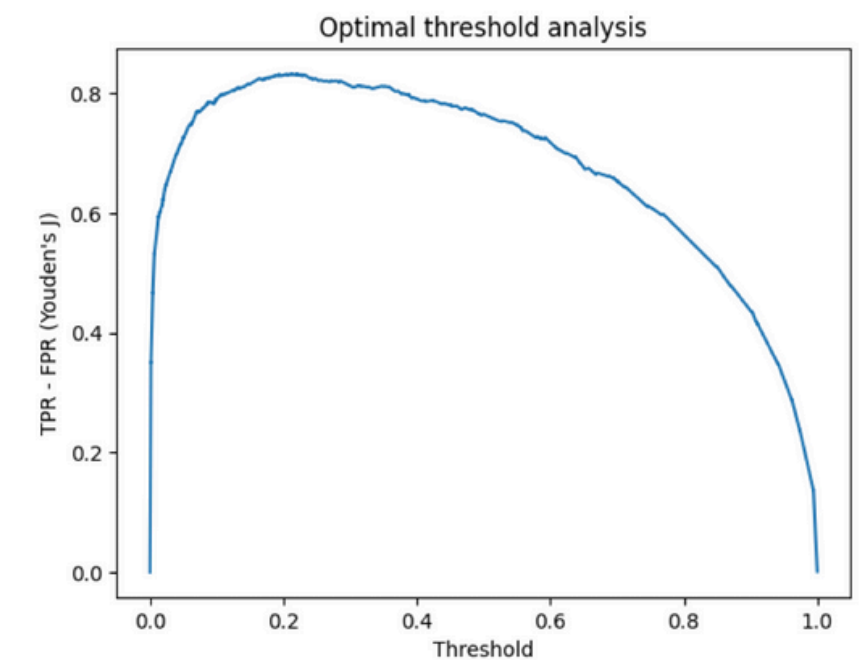
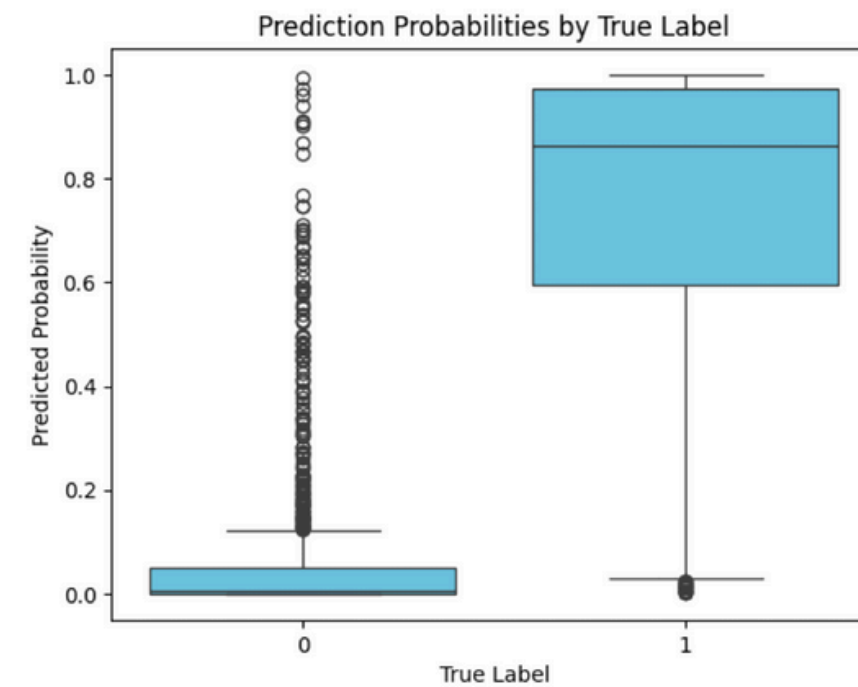
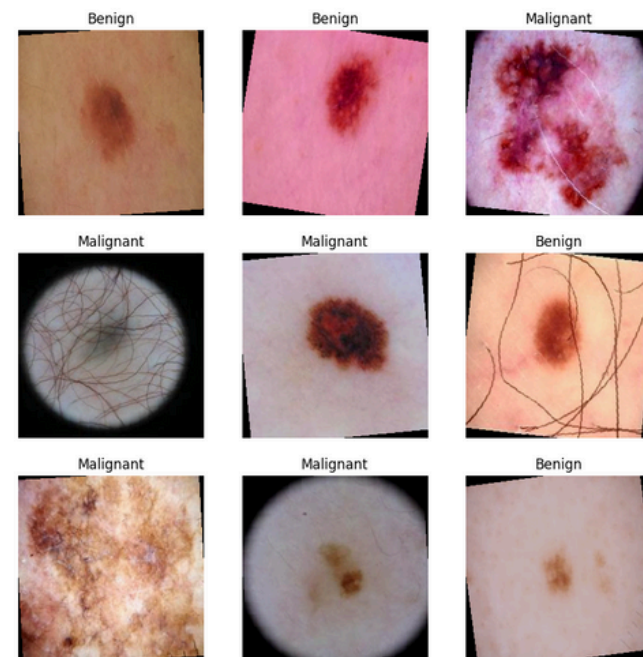
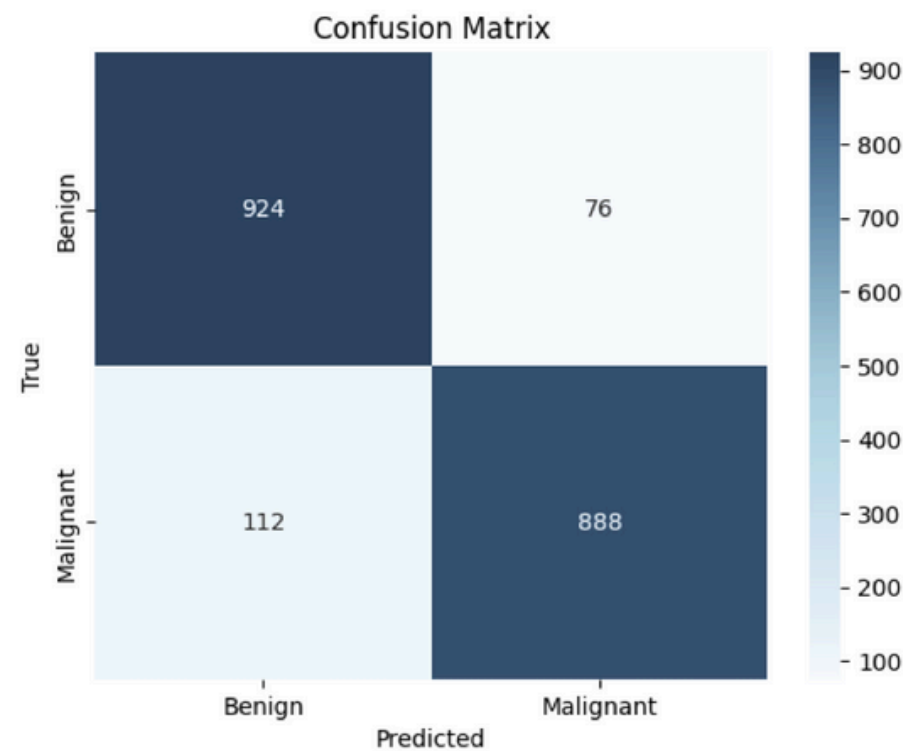
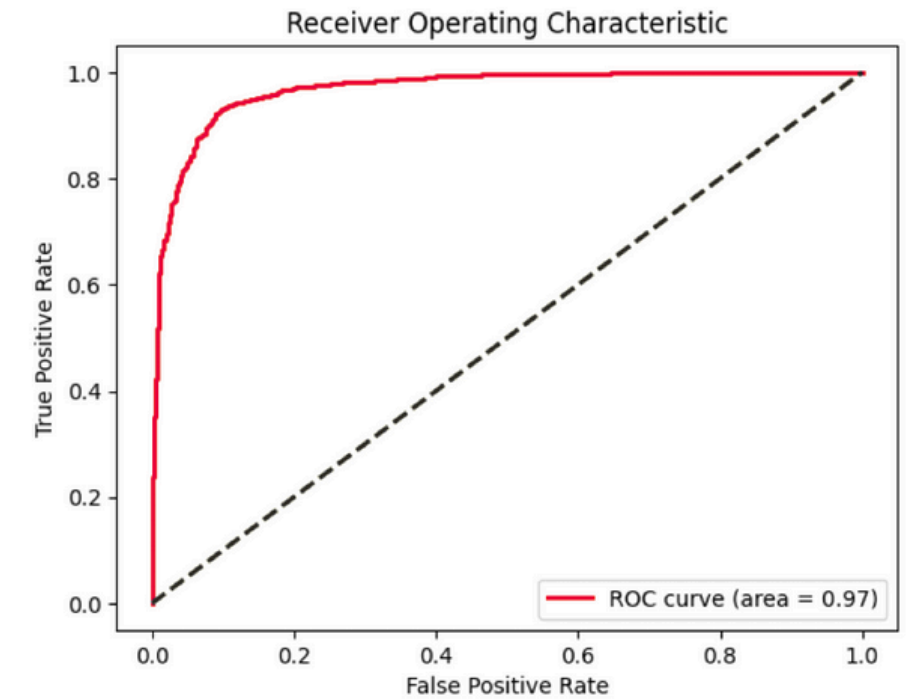
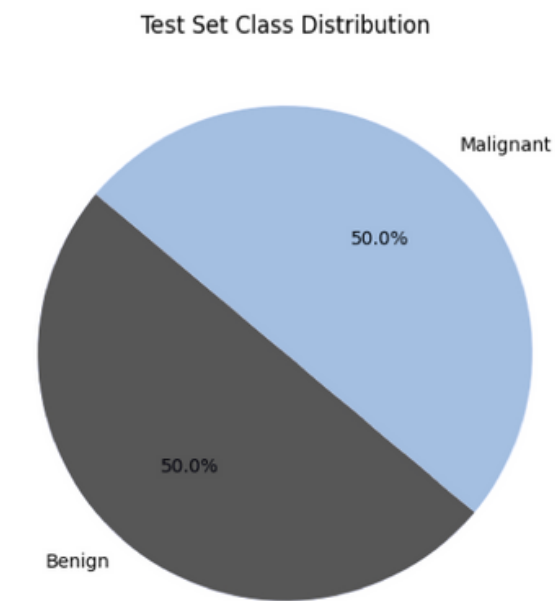
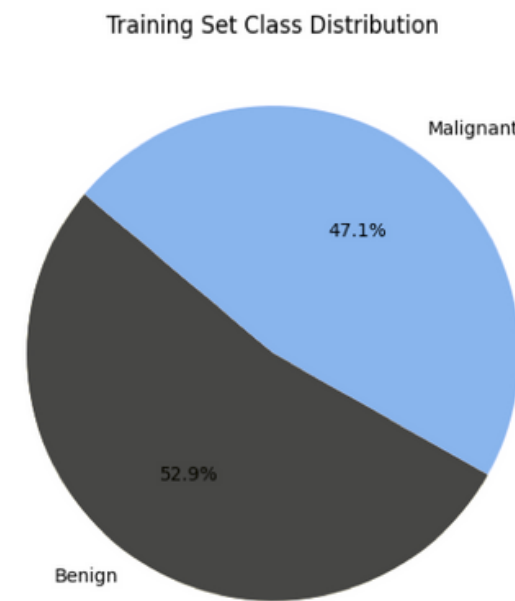
Menos del 10% de los hospitales del mundo usan activamente estas tecnologías en sus protocolos clínicos,

Arquitectura del Modelo y Pipeline



Métricas de Desempeño y Evaluación Comparativa

- Dataset: 50% benign / 50% malignant — estratificado en training (80%) y testing (20%).
- Accuracy: ~90.6% — consistente en validación cruzada.
- AUC: 0.9689 — excelente capacidad de clasificación.
- Confusion Matrix: 924 TN, 76 FP, 112 FN, 888 TP — ligera tendencia a falsos negativos.
- Separación de clases suficiente para producción



El modelo demuestra un rendimiento sólido en la detección de melanoma, mostrando una alta capacidad discriminativa (AUC $\approx$ 0.97) y un equilibrio razonable entre sensibilidad y especificidad. Aun así, tiende a confundir algunos casos malignos difíciles, lo que sugiere margen de mejora mediante técnicas de aumento de datos o arquitecturas más profundas. Su interpretabilidad — particularmente con Grad-CAM refuerza su aplicabilidad clínica, aunque aún requiere validación externa con imágenes de distintos orígenes y calidades.

Perspectiva de Negocio y ROI

2025

Validación Clínica

Pruebas piloto en hospitales asociados.
Se mide precisión frente a dermatólogos
y se establece la base de datos inicial.

2026

Escalado y Certificación

Aprobaciones regulatorias (CE/FDA),
integración con sistemas hospitalarios y
expansión regional.

2027

Lanzamiento SaaS

Salida comercial del producto.
Suscripciones B2B,
dashboards de rendimiento y
soporte técnico 24/7.

2028

IA Federada Global

Interconexión de modelos en
distintos países. El sistema
aprende de forma
descentralizada manteniendo
privacidad.

2029

Expansión Multicategoría

Extensión a otros cánceres de
piel y alianzas con
aseguradoras y gobiernos
para campañas de salud
pública.

Propuesta de Valor:

La IA mejora la precisión
diagnóstica, reduce riesgos
legales, optimiza tiempos
clínicos y recorta costes,
siendo un sistema escalable y
de bajo mantenimiento.

Modelo de Ingresos:

SaaS con suscripciones y
licencias hospitalarias; además,
los datos anonimizados generan
ingresos extra para investigación
y farmacéuticas sin costes
adicionales

ROI y Tracción:

Menos errores y costes legales,
mayor eficiencia y reputación.
Punto de equilibrio al tercer
año, con crecimiento
exponencial a partir del cuarto

60–80%

ROI proyectado en
el quinto año con
expansión global y
multi-categoría

30–40%

Reducción del
tiempo por
diagnóstico gracias
a la automatización.

Aplicación

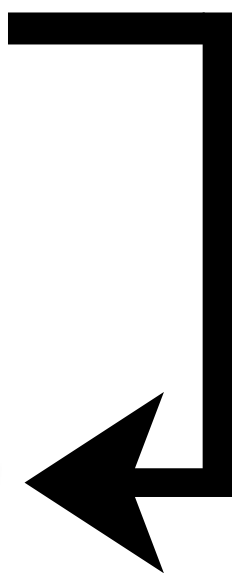
Prototipo Web
Validación y
Escalabilidad Inicial

 **Melanoma Classifier**

El prototipo en Streamlit es la primera versión funcional del sistema. Permite subir imágenes de lesiones cutáneas y obtener una predicción inmediata e interpretable con Grad-CAM.

Su objetivo es validar la tecnología con la comunidad médica, recoger feedback real y demostrar el impacto clínico. Una vez validado, se escalará como plataforma SaaS para clínicas y hospitales.

[CLICK](#)



La **futura app móvil** permitirá capturar una foto desde el teléfono y obtener un diagnóstico inmediato respaldado por IA.

Aprendizaje de máquina

Gracias!

Frank Llonch
Octubre 2025